

به نام خدا



دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده برق و کامپیوتر



یادگیری عمیق با کاربرد در تصویر و صوت

دکتر رشاد حسینی

تمرین شماره ۲- بخش اول

طرح تمرین:

عباس زهره‌وند

فروردین ۱۴۰۵

فهرست مطالب

فهرست شکلها.....	۴
فهرست جدولها.....	۵
جدول اصطلاحات تخصصی.....	۶
مقدمه.....	۷
مقدمه.....	۷
آشنایی با محاسبات انجام شده در فرآیند آموزش.....	۸
تعریف مساله.....	۸
معرفی شبکه.....	۸
بررسی جزئیات شبکه.....	۸
ورودی و وزن های شبکه.....	۹
جزئیات آموزش.....	۹
سوال ها.....	۱۰
سوال (۱) انجام یک مرحله آموزش کامل (۱۵٪).....	۱۰
سوال (۲) مقایسه انواع pooling (۴٪).....	۱۰
سوال (۳) تغییر تعداد کانال (۵٪).....	۱۰
سؤال دوم – طبقه بندی با کمک شبکه های مدرن پیچشی.....	۱۱
مجموعه داده.....	۱۱
تعریف مسئله.....	۱۱
معرفی بلوک ها.....	۱۱
معماری شبکه پایه.....	۱۲
سوال ها.....	۱۳

- سوال ۱) ساخت دیتالودر به صورت دستی (۱۰٪)..... ۱۳
- سوال ۲) جایگذاری بلوک A (۱۰٪)..... ۱۳
- سوال ۳) جایگذاری بلوک B (۱۰٪)..... ۱۳
- سوال ۴) جایگذاری بلوک C (۱۰٪)..... ۱۴
- سوال ۵) نتایج (۱۰٪)..... ۱۴
- سوال ۶) نمایش خروجی فیلترهای کانولوشنی (۱۰٪)..... ۱۴
- سوال ۷) انتقال دانش (امتیازی ۱۰٪)..... ۱۴
- سوال ۸) ترکیب بلوکها (امتیازی - ۱۰٪)..... ۱۵
- پیاده سازی ۱۶
- گزارش ۱۷
- بارگذاری ۱۷
- ارتباط با ما..... ۱۸

فهرست شکل‌ها

- شکل ۱: شمای کلی از ساختار شبکه عصبی کانولوشنی ۸
- شکل ۲: توسعه روی مدل پایه. شکل سمت چپ دو ساختار بلوک residual (بلوک A) ۱. سمت راست بلوک B ۱۱
- شکل ۳: بلوک C ۱۲

فهرست جدول‌ها

جدول ۱: نمایی از ساختار مدل پایه ۱۲

جدول اصطلاحات تخصصی

اصطلاح	مخفف	معادل فارسی
Convolutional Neural Network	CNN	شبکه عصبی پیچشی
Stochastic Gradient Descent	SGD	کاهش گرادیان تصادفی
Activation Function	-	تابع فعال ساز
Loss Function	-	تابع هزینه
Mean Squared Error	MSE	میانگین مربعات خطا
Learning rate	-	نرخ یادگیری
Cross-Entropy	CE	آنتروپی متقابل
Accuracy	-	دقت
Epoch	-	دوره
Batch size	-	اندازه بسته
Confusion Matrix	-	ماتریس سردرگمی
Concatenation	-	الحاق

مقدمه

یک شبکه عصبی پیچشی یک الگوریتم یادگیری عمیق است که می‌تواند یک تصویر ورودی بگیرد، اهمیت هر یک از جنبه‌ها/اشیاء مختلف در تصویر را با استفاده از وزن‌ها و بایاس‌های قابل یادگیری مشخص کند و بتواند هر کدام از بخش‌ها را متمایز کند.

در حالی که در مدل‌های کلاسیک، فیلترها به صورت دستی مهندسی می‌شدند، امروزه با آموزش کافی، شبکه‌های پیچشی توانایی یادگیری این فیلترها و ویژگی‌ها را دارند. معماری یک شبکه عصبی پیچشی مشابه الگوی اتصال نورون‌ها در مغز انسان است و از سازماندهی قشر بینایی الهام گرفته شده است. نورون‌های منفرد به محرک‌ها فقط در یک ناحیه محدود از میدان بینایی به نام میدان پذیرنده پاسخ می‌دهند. مجموعه‌ای از این زمینه‌ها با هم همپوشانی دارند تا کل ناحیه بصری را پوشش دهند.

در این سری تمرین این دسته از شبکه‌های عصبی را به صورت دقیق‌تر و با جزئیات بالاتر مورد بررسی قرار داده و سعی می‌کنیم مهمترین مفاهیم مربوط به آن را پوشش دهیم. این تمرین شامل دو بخش است.

۱. هدف بخش اول آشنایی با انجام محاسبات در مسیر روبه‌جلو و همچنین مسیر روبه‌عقب در

شبکه‌های عصبی پیچشی است.

۲. هدف بخش دوم آموزش و ارزیابی یک شبکه عصبی پیچشی رو کاربرد طبقه‌بندی است.

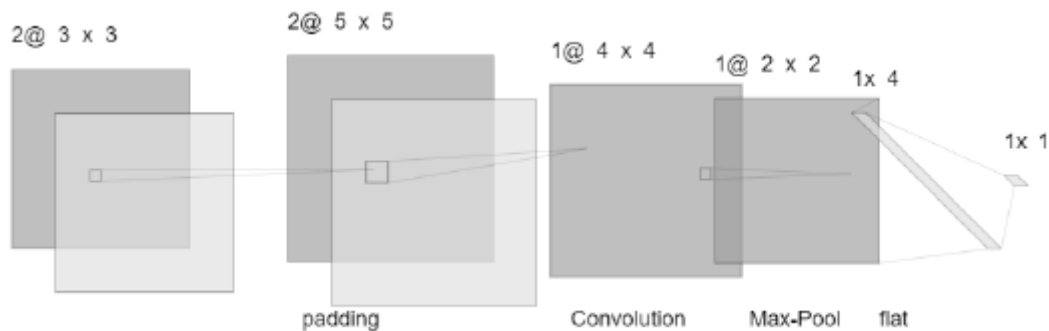
آشنایی با محاسبات انجام شده در فرآیند آموزش

تعریف مساله

در این سوال قصد داریم با توجه به ساختار تعریف شده برای یک شبکه عصبی کانولوشنی، یک مرحله آموزش کامل را به صورت دستی و با استفاده از روابط ریاضی (بدون شبیه‌سازی) انجام دهیم.

معرفی شبکه

برای این منظور، باید از شبکه‌ای با ساختار زیر استفاده کنید:



شکل ۱: شمای کلی از ساختار شبکه عصبی کانولوشنی

بررسی جزئیات شبکه

- ورودی این شبکه یک تصویر دو کاناله با ابعاد 3×3 است.
- در اولین گام باید ابعاد تصویر ورودی را با استفاده از Reflection padding با اندازه ۱ افزایش دهید. پس از انجام این عمل، اندازه تصویر برای هر دو کانال 5×5 خواهد شد.
- بازنمایی به دست آمده در مرحله قبل را با استفاده از یک فیلتر کانولوشنی 2×2 با $stride = 1$ کانواو کنید. ابعاد بازنمایی خروجی شما پس از انجام این مرحله 4×4 و تک کاناله خواهد بود.

- در این لایه باید یک عملیات max pooling با فیلتر 2×2 و $stride = 2$ انجام دهید. ابعاد بازنمایی خروجی این مرحله 2×2 خواهد بود.
- در این مرحله، خروجی مرحله قبل را از تابع غیرخطی Leaky ReLU با $negative\ slope = 0.1$ عبور دهید.
- در این مرحله بازنمایی 2×2 به دست آمده در مرحله قبل را به سادگی فلت کرده و به یک تنسور ۴ تایی خطی می‌رسیم.
- در این مرحله با استفاده از یک لایه خطی شامل ۴ وزن (که به شما داده می‌شود)، یک تبدیل خطی بر روی تنسور ۴ تایی به دست آمده در مرحله قبل زده شده و خروجی نهایی شبکه به دست می‌آید.

ورودی و وزن‌های شبکه

برای انجام دقیق محاسبات ریاضی، نیاز است که مقادیر ورودی و وزن‌های داخل لایه‌های شبکه به طور دقیق تعریف شده باشند. به همین منظور، یک فایل نوت‌بوک `init.ipynb` در ضمیمه تمرین داده می‌شود که شامل یک تابع ساده است. شما باید ۳ رقم آخر شماره دانشجویی خود را به عنوان ورودی به تابع داده و آن را فراخوانی کنید. خروجی تابع ورودی خام و تمام وزن‌ها و بایاس‌های مورد نیاز را برای شما تعیین می‌کند.

جزئیات آموزش

توجه کنید که آموزش را با استفاده از الگوریتم گرادیان کاهشی و با نرخ یادگیری برابر ۰٫۱ باید انجام دهید. همچنین تابع هزینه را میانگین مجذورات خطا و مقدار هدف را ۱- در نظر بگیرید.

سوال‌ها

سوال ۱) انجام یک مرحله آموزش کامل (۱۵٪)

با توجه به ساختار شبکه عصبی کانولوشنی معرفی شده، یک مرحله آموزش کامل شامل یک مرحله رو به جلو و سپس یک مرحله رو به عقب را به صورت دستی و با استفاده از محاسبات ریاضی (قاعده زنجیره‌ای) انجام دهید. در پایان باید تمامی پارامترهای شبکه شما یک بار به‌روزرسانی شده باشند. دقت کنید که در این سوال مجاز به استفاده از پایتورچ نیستید و باید به صورت کاملاً دستی روابط ریاضی مربوطه را مرحله به مرحله نوشته و پاسخ‌ها را به دست آورید. تمامی محاسبات تایپ شود.

سوال ۲) مقایسه انواع pooling (۲,۵٪)

همانطور که دیدید، در ساختار شبکه معرفی شده، از عملگر max pooling استفاده شد. به نظر شما اگر به جای این عملگر، از average pooling استفاده می‌کردیم، در کدام بخش از محاسبات و به چه صورتی تفاوت ایجاد می‌شد.

سوال ۳) تغییر تعداد کانال (۲,۵٪)

همانطور که دیدید، در ساختار شبکه معرفی شده، تصویر ورودی (دو کاناله) پس از عبور از فیلتر کانولوشنی، به یک بازنمایی تک کاناله تبدیل شد و به نوعی چگونگی کاهش تعداد کانال در طول شبکه را دیدید. حال با فرض اینکه تصویر ورودی تک کاناله باشد (فقط کانال اول را در نظر بگیرید)، توضیح دهید تحت چه شرایطی پس از عبور از فیلتر کانولوشنی یک بازنمایی دو کاناله خواهیم داشت؟ به عبارت دیگر چگونگی افزایش تعداد کانال در طول شبکه را توضیح دهید.

سؤال دوم – طبقه بندی با کمک شبکه‌های مدرن پیچشی

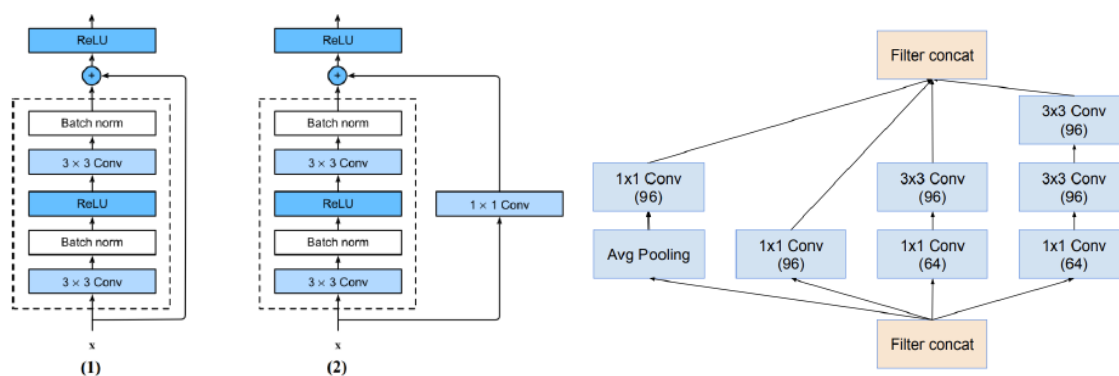
مجموعه داده

در این سوال از مجموعه داده‌گان MNIST فارسی استفاده خواهد شد. این مجموعه داده که ضمیمه تمرین شده است، شامل ۷۰۰۰۰ تصویر دست‌نویس در ۱۰ کلاس برای ارقام است. در این مجموعه داده ۶۰۰۰۰ تصویر برای آموزش و ۱۰۰۰۰ تصویر برای آزمون جدا شده است.

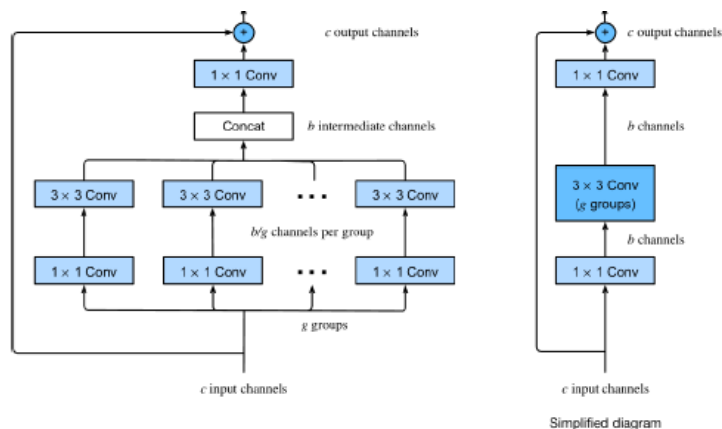
تعریف مسئله

در این تمرین قصد داریم با چند از ایده‌های مختلف به کار رفته در معماری شبکه‌های پیچشی مدرن آشنا شده، آنها را پیاده‌سازی کرده و برای کاربرد طبقه‌بندی ساده به کار ببریم. به همین منظور، سه بلوک مختلف را به شما معرفی می‌کنیم که ساختاری مشابه بلوک‌های residual، inception و resnext دارند. شما باید با پیاده‌سازی این بلوک‌ها و قرار دادن آنها به صورت متوالی، شبکه‌ای مناسب ساخته و برای کاربرد دسته‌بندی، از آن بهره بگیرید.

معرفی بلوک‌ها



شکل ۲: توسعه روی مدل پایه. شکل سمت چپ دو ساختار بلوک residual (بلوک A) ۱. سمت راست بلوک B



شکل ۳: بلوک C

معماری شبکه پایه

ساختار شبکه با بلوک‌های residual به صورت زیر است:

جدول ۱: نمایی از ساختار مدل پایه

	Blocks	In Channels	Out Channels	BN or Pooling
بلوک استخراجی ویژگی	1 <i>Conv 3 × 3</i> <i>ReLU</i>	3 ----	32 ----	<i>BN</i> ----
	2 <i>Conv 3 × 3</i> <i>ReLU</i>	32 ----	64 ----	<i>BN</i> <i>MaxPool</i>
	3 <i>Residual Block(1)</i>	64	64	----
	4 <i>Residual Block(2)</i>	128	128	----
	5 <i>Conv 3 × 3</i> <i>ReLU</i>	128 ----	256 ----	<i>BN</i> <i>MaxPool</i>
	6 <i>Residual Block(1)</i>	256	256	AaveragePool
دسته بندی	7 <i>Linear</i>	256	10	----
	8 <i>Softmax</i>	256	10	----

- دقت کنید که در معماری شبکه معرفی شده از دو نوع بلوک residual استفاده شده است که این دو نوع با توجه به شکل ۲ مشخص شده‌اند. این دو بلوک را به صورت توابع جداگانه پیاده‌سازی کنید.
- برای تمامی لایه‌های کانولوشن، مقدار $\text{padding}=1$ و $\text{stride}=1$ در نظر بگیرید.
- تابع هزینه را آنتروپی متقابل در نظر بگیرید.
- سعی کنید مقادیر ابرپارامترها را با آزمون و خطا به گونه‌ای به دست آورید که تا جای ممکن به دقت بالاتری دست پیدا کنید.
- می‌توانید در صورت تمایل در لایه خطی برای جلوگیری از بیش‌برازش از دراپ‌اوت نیز بهره بگیرید.

سوال‌ها

سوال ۱) ساخت دیتالودر به صورت دستی (۱۰٪)

دیتاست را دانلود کرده و دیتالودر را به نحوه مناسبی پیاده‌سازی کنید. برای این منظور می‌توانید از مستندات وبسایت پایتورچ استفاده کنید. بخش مهمی از این تمرین وابسته به پیاده‌سازی درست دیتالودر است. سعی کنید خیلی دقیق نحوه ایجاد دیتالودر را شرح دهید. برای افزودن داده می‌توانید از ابزار مناسب در پایتورچ استفاده کنید. دلیل هر افزودن داده را تشریح کنید.

سوال ۲) جایگذاری بلوک A (۱۰٪)

با استفاده از معماری شبکه معرفی شده در جدول ۱ که در آن از بلوک A استفاده شده است، طبقه‌بندی را انجام دهید. همچنین توضیح دهید تفاوت این دو بلوک (نوع ۱ و ۲) در کدام بخش است و علت این تفاوت چیست و چه امکانی را به ما می‌دهد؟

سوال ۳) جایگذاری بلوک B (۱۰٪)

در این سوال مشابه سوال قبلی عمل کرده با این تفاوت که باید بلوک B را در شبکه جایگذاری کرده و طبقه‌بندی را انجام دهید. توجه داشته باشید که ابعاد کانال‌های ورودی و خروجی در لایه‌های مختلف

باید مشابه جدول ۱ در نظر گرفته شود اما ابعاد داخلی بلوک‌ها پیش از الحاق را باید به گونه‌ای مناسب تنظیم کنید.

سوال ۴) جایگذاری بلوک C (۱۰٪)

در این بخش هم باید بلوک C معرفی شده، که به نوعی ترکیب دو ایده به کار رفته در بلوک‌های A و B است، را در شبکه جایگذاری کرده و طبقه‌بندی را انجام دهید. توجه داشته باشید که ابعاد کانال‌های ورودی و خروجی در لایه‌های مختلف باید مشابه جدول ۱ در نظر گرفته شود اما ابعاد داخلی بلوک‌ها پیش از الحاق را باید به گونه‌ای مناسب تنظیم کنید. در مورد مقدار پارامتر g بحث کنید.

سوال ۵) نتایج (۱۰٪)

برای هر یک از سوالات بالا نمودار خطا و همچنین نمودار دقت را برای داده‌های آموزش و آزمایش به دست آورید. نتایج شما (از نظر دقت) نسبت به تمرین سری اول که طبقه‌بندی را بدون استفاده از شبکه عصبی پیچشی‌ها انجام داده بودید، چه تغییری کرده است؟ دلیل این تغییر را در چه می‌بینید؟

سوال ۶) نمایش خروجی فیلترهای کانولوشنی (۱۰٪)

پس از آموزش مدل، خروجی فیلترهای کانولوشنی لایه اول شبکه (مطابق با جدول ۱) را روی یک تصویر دلخواه از مجموعه آزمایش ترسیم نمایید. به نظر شما بسته به تصویر ورودی خروجی فیلترها چه موردی را بیان می‌کنند.

سوال ۷) انتقال دانش (امتیازی ۱۰٪)

مدل آموزش داده شده را ذخیره کرده و سپس از بلوک استخراج ویژگی به این صورت استفاده کنید که برای دیتاست Fashion MNIST دیتالودر را اصلاح کرده و بلوک استخراج ویژگی را فریز کنید. در ادامه بلوک دسته‌بندی را برای این داده جدید بازتنظیم کنید. نمودار دقت و خطا روی مجموعه آموزش و

آزمایش و همچنین ماتریس سردرگمی را برای مجموعه آزمایش در این سوال ترسیم نمایید. ماتریس ترسیم شده را تحلیل کنید. به این فرآیند یکی از انواع انتقال دانش گفته می‌شود.

سوال ۸) ترکیب بلوک‌ها (امتیازی - ۱۰٪)

چهار بلوک معرفی شده در بخش‌های قبل را با ترتیب دلخواه و به طور متوالی در شبکه جایگذاری کنید و سعی کنید در نتایج بهبود مشاهده کنید (اگر نتوانستید بهبودی در دقت حاصل کنید باز هم بهترین ترتیبی که به آن رسیدید را قرار دهید). اگر دلیل یا تحلیل خاصی برای چگونگی ترتیب این بلوک‌ها و نتایجی که به دست آمده‌اند دارید حتماً ذکر کنید. دقت کنید ماتریس سردرگمی برای بهترین مدل روی مجموعه آزمایش ترسیم نمایید. این ماتریس را تحلیل کنید.

پیاده‌سازی

- به منظور مدیریت و نگهداری منبع کد پیاده‌سازی، ساختاربندی آن باید به صورت درختواره زیر باشد؛ توضیح مربوط به کارکرد هر فایل و پوشه آورده شده است.

```
homework_code/
├── data/                                # Data-related files
│   ├── data_loader.py                 # Data loading and preprocessing
│   └── dataset/                       # Raw data (if applicable)
├── models/                            # Model-related files
│   ├── model.py                      # Define your neural network architecture
│   └── saved_models/                 # Save trained models
├── notebooks/                         # Jupyter notebooks (optional)
│   └── exploratory.ipynb            # Initial data exploration
├── scripts/                          # Python scripts
│   ├── main.py                      # Main script to run the entire pipeline
│   ├── train.py                     # Training loop
│   └── evaluate.py                   # Model evaluation
├── config/                           # configurations
│   ├── config.yaml                  # Store hyperparameters
│   └── logging.yaml                 # Logging, Checkpoints (optional)
├── utils/                            # Utility functions or helper modules
│   ├── visualization.py             # Plotting functions
│   └── metrics.py                   # Custom evaluation metrics
├── README.md                         # Project documentation (optional)
└── .gitignore                       # Git ignore file (optional)
```

- کد شما باید قابلیت اجرا بر روی بخش کوچکی از داده‌ها را داشته باشد تا دستیار آموزشی بتواند در مدت زمان کوتاهی پیاده‌سازی شما را ارزیابی کند.
- از آدرس‌دهی مطلق در کدهای خود استفاده نکنید و به جای آن از آدرس‌دهی نسبی استفاده نمایید.
- توابع و کلاس‌ها باید توضیح داشته باشند. 😊 😞
- در صورت مشاهده‌ی موارد همانندی بین دو یا چند فرد در گزارش کار و یا کد به طرفین تقلب **نمره صفر** داده خواهد شد. به کپی برداری از کدهای آماده اینترنت، تصویر صفحه^۱ یا کد دیگران نمره‌ای تعلق نخواهد گرفت.

¹ Screen Shot

- اگر برای بخشی از پیاده‌سازی، از کدهای آماده اینترنتی استفاده می‌کنید که جزء قسمت‌های اصلی تمرین نمی‌باشد، حتما باید لینک آن در گزارش و کد ارجاع داده شود. در غیر اینصورت تقلب محسوب شده و کل نمره تمرین را از دست می‌دهید ولی محدودیتی در استفاده از منابع اینترنتی ندارید.

گزارش

- گزارش شما در فرایند تصحیح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. لذا تمامی نکات و فرض‌هایی که برای محاسبات و پیاده‌سازی خود در نظر می‌گیرید را در گزارش ذکر کنید. دقت داشته باشید که ۵۰ درصد از نمره تمرین شما مربوط به گزارش است.
- الزامی به ارائه توضیح جزئیات کد در گزارش نمی‌باشد. اما باید نتایج بدست آمده را به صورت کامل گزارش و تحلیل کنید.
- گزارش حتما به فارسی نوشته و از برابر فارسی لغات استفاده شود^۱. در صورت تمایل می‌توانید از قالب لیتک^۲ نیز برای نوشتن گزارش استفاده نمایید.
- در گزارش خود برای تصاویر زیرنویس و برای جداول بالانویس اضافه نمایید و به آن‌ها ارجاع دهید. این توضیحات باید به طور مستقل منظور از شکل یا جدول را برسانند.
- از تصویر صفحه برای گزارش نتیجه یا روابط ریاضی استفاده نشود و نتیجه باید به صورت عددی یا جدول آورده شده و روابط ریاضی نیز نوشته شود.
- اگر شکل از منبعی گرفته شده باید ارجاع داده شود و ارجاع‌ها را در یک قالب استاندارد آورده شوند.

بارگذاری

- به زمان تحویل تمرین‌ها دقت کافی داشته باشید، برای هر تمرین از زمان ارسال دو هفته فرصت پاسخگویی خواهید داشت.
- انجام این تمرین به صورت تک نفره است.
- مهلت این تمرین تا یک هفته قبل از اعمال نمرات است.

^۱ برای نمونه به جای Epoch، اپاک یا دوره را به کار برده و در صورت نیاز برابر انگلیسی پانویس شود. فرهنگ لغت دکتر کسایی

^۲ Latex

- شما قادر نیستید هیچ تمرینی را با بیش از ۷ روز تاخیر بازگذاری کنید. (دقیقا ۷ روز پس از مهلت بازگذاری، سامانه بسته خواهد شد).
- لطفا برای هر تمرین گزارش، فایل کدها و سایر ضمائم مورد نیاز را با فرمت زیر در صفحه درس در سامانه eLearn بازگذاری نمائید.

HW#_[Lastname]_[StudentNumber].zip

ارتباط با ما

- در صورت وجود هر گونه ابهام یا مشکل می‌توانید از طریق رایانامه زیر با دستیاران آموزشی در ارتباط باشید.

❖ a.zohrevand@ut.ac.ir